André Thiago Pfleger
Mark: 6/10 (total score: 6/10)

+20/1/3+

Cálculo 1 (208B) — Prova 02 — 26/05/23

▶ **Questão 1** Abaixo encontram-se algumas equações. Assinale aquela que é mais relevante para o nosso curso:

- [A] $\nabla \cdot B = 0$
- [B] $a^2 + b^2 = c^2$
- [C] $E = mc^2$
- [D] $e^{i\pi} + 1 = 0$
- [X] $f'(x) = 0$

▶ **Questão 2** Para garantir que a função f assuma um valor máximo e mínimo no intervalo fechado $[a, b]$, é necessário e suficiente que a função f seja:

- [A] derivável
- [X] contínua
- [C] espacial
- [D] especial
- [E] *homo sapiens*

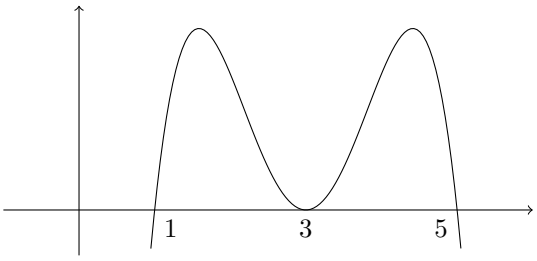
▶ **Questão 3** Joãozinho sabe que uma função f satisfaz $3 \leq f'(x) \leq 4$ para todo x real. A partir deste fato, ele calculou números m e n tais que

$$m \leq f(9) - f(3) \leq n,$$

de modo que a diferença $n - m$ fosse a menor possível. O valor de $n - m$ é:

[A] 42 [B] 1 [C] 1 [X] 6 [●] 0

▶ **Questão 4** Abaixo encontra-se o gráfico de f'', para uma função f definida para todo x real:



Quantos pontos de inflexão o gráfico de f possui?

[A] 3 [B] 4 [C] 0 [X] 2 [E] 1

▶ **Questão 5** Seja $f(x) = \operatorname{sen}(4\cos(5x))$. O valor de $f'(0)$ é:

[A] 5 [B] 1 [X] 0 [D] 20 [E] 4

▶ **Questão 6** Se c é um ponto do domínio da função f na qual f não é derivável ou $f'(c) = 0$, c é chamada de...

- [A] ponto cítrico
- [B] ponto clínico
- [C] ponto cínico
- [X] ponto crítico
- [●] n.d.a.

▶ **Questão 7** Considere a função $f(x) = x^2 e^x$, definida para todo x real. Sejam p e q a quantidade de pontos de máximo e mínimo locais de f, respectivamente. O valor de $p+q$ é:

[A] 0 [B] 3 [●] 1 [X] 2 [E] n.d.a.

▶ **Questão 8** Considere a função $f(x) = \ln(1+\ln(x))$, definida no intervalo $[1, 4]$. O maior valor de $f(x)$ ocorre para que valor de x?

[A] $1/e$ [X] 4 [C] 3 [D] e [E] 1

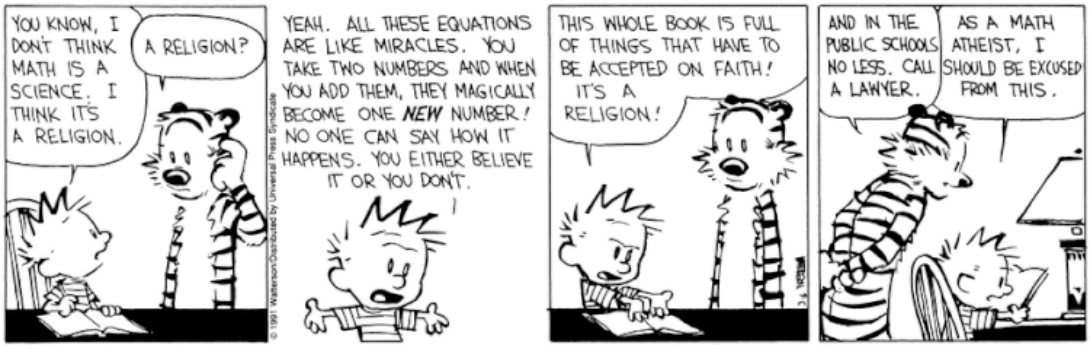
▶ **Questão 9** Quantas soluções reais possui a equação $x^7 + x^5 + x + 2023 = 0$?

[A] 7 [X] 1 [C] 3 [D] 2 [E] 0

▶ **Questão 10** Um retângulo possui seus quatro vértices sobre um círculo de raio 1. A maior área possível do retângulo é:

[X] 2 [●] $2\sqrt{2}$ [C] $\sqrt{2}$ [D] 1 [E] π

RASCUNHO


YOU KNOW, I DON'T THINK MATH IS A SCIENCE. I THINK IT'S A RELIGION.
A RELIGION?
YEAH. ALL THESE EQUATIONS ARE LIKE MIRACLES. YOU TAKE TWO NUMBERS AND WHEN YOU ADD THEM, THEY MAGICALLY BECOME ONE NEW NUMBER! NO ONE CAN SAY HOW IT HAPPENS. YOU EITHER BELIEVE IT OR YOU DON'T.
THIS WHOLE BOOK IS FULL OF THINGS THAT HAVE TO BE ACCEPTED ON FAITH! IT'S A RELIGION!
AND IN THE PUBLIC SCHOOLS NO LESS. CALL A LAWYER.
AS A MATH ATHEIST, I SHOULD BE EXCUSED FROM THIS.
© 1991 Watterson/Distributed by Universal Press Syndicate

+20/3/1+

Cálculo 1 (208B) — Prova 02 — 26/05/23

- Na parte superior de cada página da sua prova, há um conjunto de três números escritos em um formato similar ao que usamos para escrever uma data, por exemplo +**25/42/87**+. O primeiro destes números (**25** no exemplo) identifica a sua prova e, portanto, deve ser igual em todas as páginas que estão em sua posse.
- Esta folha de respostas é a única que será levada em conta para a correção. Todas as outras folhas são um presente para você.
- Preencha seu número de matrícula (um algarismo por coluna) e seu nome completo abaixo. Provas sem identificação vão para o limbo.
- Ao preencher cada quadrado abaixo, preencha-o completamente usando caneta azul ou preta. Marcar um **X** no quadrado não é suficiente.

Número de matrícula:

0	0	0	■	■	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
■	■	■	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	■	3	3
4	4	4	4	4	4	■	4
5	5	5	5	5	5	5	■
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Nome completo (preencha no interior do retângulo):

André Thiago Pfleger

Questão 1: A B C D ■

Questão 2: A ■ C D E

Questão 3: A B C ■ ■

Questão 4: A B C ■ E

Questão 5: A B ■ D E

Questão 6: A B C ■ ■

Questão 7: A B ■ ■ E

Questão 8: A ■ C D E

Questão 9: A ■ C D E

Questão 10: ■ ■ C D E